

논문(작품/프로젝트)계획서

학위과정		학 기 수	
학 번		성 명	
전공 및 세부전공			
졸업 방식	논문 / 작품 / 프로젝트		
프로포절 통과여부	통과 / 미통과		

논문(작품)제목 :
(부제목 포함)

**Graph DB와 협업형 멀티에이전트를 활용한
건축설계 자동화 및 법규 검증 방법 연구**

※ 첨부 : 논문(작품)요약서(A4용지)

위와 같이 학위 논문(작품)계획서를 제출합니다.

20 년 월 일

지도교수: _____인

전공주임: _____인

서강대학교 가상융합전문대학원장 귀하

논문(프로젝트)요약서

논문(프로젝트) 제목 :

Graph DB와 협업형 멀티에이전트를 활용한 건축설계 자동화 및 법규 검증 방법 연구

논문(프로젝트) 내용 요약 :

1. 연구 배경 및 목적

건축 초기설계는 대지, 용도지역, 도로, 일조, 높이, 건폐율·용적률, 주차 및 프로그램 조건을 동시에 검토하면서 다수의 설계 대안을 반복적으로 생성·수정하는 과정이다. 그러나 관련 기준은 건축법, 시행령, 시행규칙, 주차장법, 지방자치단체 조례와 대지별 공간조건에 분산되어 있으며, 한 조건의 수정이 다른 조건의 위반으로 이어질 수 있다. 기존 생성형 AI는 형태 생성에는 강점이 있으나 법적 유효성과 판단 근거를 보장하기 어렵고, 기존 법규 검토 시스템은 설계안 생성 및 수정 과정과 분리되는 한계가 있다. 본 연구는 Graph DB, 실행 가능한 설계 그래프, 결정론적 검증 도구와 협업형 멀티에이전트를 결합하여 법규 근거와 수정 이력이 추적 가능한 초기 건축설계 자동화 방법을 제안하는 것을 목적으로 한다.

2. 연구 내용 및 방법

첫째, PNU 기반 대지정보와 용도지역·법령·조례를 수집하여 대지·법조문·설계제약·검증기 사이의 관계를 Graph DB로 구조화한다. Graph DB에는 원본 형상이나 전체 대화기록이 아니라 법적 근거, 검증결과, 위반사항, 수정요청, 증거자료와 후보 계보를 저장한다. 둘째, 건축 레퍼런스와 설계원리를 Component Graph 및 MassDSL로 표현하고, 결정론적 Geometry Compiler를 통해 실제 3차원 매스 대안으로 변환한다. 생성 후보는 프로그램·수용력·형상 유효성·법규·주차 Hard Gate를 통과해야 하며, 법규와 주차의 판정은 LLM이 아닌 계산기와 기하 검증기를 기준으로 한다. 셋째, Law Agent, Parking Agent, Design/MAAS Agent, Geometry Agent와 Review Agent가 동일한 증거 번들을 바탕으로 검토하고, 위반 시 형상 엔진에 구조화된 수정 또는 재생성 요청을 전달하도록 한다. 넷째, 품질-다양성 탐색으로 후보군을 보존하고, VLM의 이미지 비평을 타입이 정의된 그래프 수정으로 변환한 뒤 재컴파일·재검증하여 개선된 후보만 수용한다.

3. 검증 및 평가 계획

동일한 대지·프로그램·생성 예산에서 ① 규칙 기반 생성, ② Component Graph 기반 품질-다양성 탐색, ③ VLM 재랭킹, ④ VLM 기반 그래프 수정 방법을 비교한다. 실제 PNU와 근린생활·체육·문화 프로그램을 적용하고, 컴파일 성공률, 법규·주차·프로그램 통과율, 행동특성 셀 점유율, 회전·반사 불변 형상 중복률, VLM 수정 수용률과 후보 계보의 추적 완전성을 측정한다. 정량평가와 함께 건축 전공자의 블라인드 선호평가를 실시하여 수치적 다양성과 실제 건축적 품질의 차이를 검토한다.

4. 기대 성과

본 연구는 한국 건축법규와 대지조건을 설계 생성 과정에 연결하는 Graph DB 기반 지식구조, 전문 에이전트와 결정론적 검증기의 역할 분담, 그리고 생성-검증-비평-수정-재검증의 폐쇄 루프를 제시한다. 이를 통해 단순 형상 생성에서 나아가 설계안이 왜 통과·탈락·수정되었는지를 설명하고 재현할 수 있는 건축설계 자동화 방법을 확립하고자 한다.